CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Densité des matrices diagonalisables

Énoncé

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, écrite $A = PTP^{-1}$ avec T triangulaire supérieure de diagonale $(t_1, \dots, t_n)$. Construire des matrices triangulaires $T_k \to T$ à coefficients diagonaux deux à deux distincts.
2. En déduire que l'ensemble $\Delta_n(\mathbb{C})$ des matrices diagonalisables est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
3. Montrer que pour $n \geqslant 2$, $\Delta_n(\mathbb{R})$ n'est pas dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, en considérant $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (complétée par des zéros).
4. Application : retrouver Cayley-Hamilton sur $\mathbb{C}$ à partir du cas diagonalisable.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Toute matrice complexe est trigonalisable.

Ce qu'on te demande. Approcher toute matrice par des matrices diagonalisables.

Corrigé

1. Séparer les valeurs propres

Le coup d'œil. On perturbe la diagonale de T par des quantités différentes qui tendent vers 0.

Posons $T_k = T + \operatorname{diag}\left(\frac{1}{k}, \frac{2}{k}, \dots, \frac{n}{k}\right)$. $T_k \to T$. Pour $i \neq j$, $t_i + \frac{i}{k} = t_j + \frac{j}{k} \iff k = \frac{j-i}{t_i - t_j}$ (si $t_i \neq t_j$) ou jamais (si $t_i = t_j$, car $i \neq j$) : au plus une valeur de k par paire. Pour k assez grand, les coefficients diagonaux de T_k sont distincts.

2. Densité

Le coup d'œil. T_k triangulaire à valeurs propres distinctes : diagonalisable. On revient avec P, et $M \mapsto PMP^{-1}$ est continue.

T_k a n valeurs propres distinctes, donc est diagonalisable, comme $A_k = PT_kP^{-1}$. Et $A_k \to PTP^{-1} = A$ (continuité du produit matriciel).

$$\overline{\Delta_n(\mathbb{C})} = \mathcal{M}_n(\mathbb{C}).$$

3. Sur $\mathbb{R}$, c'est faux

Le coup d'œil. Près de la rotation R, les matrices ont un discriminant négatif (continuité) : elles ne sont pas diagonalisables sur $\mathbb{R}$.

Pour $n = 2$: $\delta(M) = \operatorname{tr}(M)^2 - 4\det M$ est continu et $\delta(R) = -4$. Il existe donc une boule $B(R, r)$ où $\delta < 0$: les matrices de cette boule n'ont pas de valeur propre réelle, donc ne sont pas diagonalisables sur $\mathbb{R}$. $\Delta_2(\mathbb{R})$ ne rencontre pas $B(R, r)$: il n'est pas dense. Pour $n \geqslant 3$, même argument avec le bloc R complété par des zéros (le polynôme caractéristique garde un facteur sans racine réelle, par continuité des coefficients).

4. Cayley-Hamilton par densité

Le coup d'œil. Pour une matrice diagonalisable, c'est un calcul direct. Puis l'application $A \mapsto \chi_A(A)$ est continue.

Si $A = PDP^{-1}$, $\chi_A(A) = P\chi_A(D)P^{-1} = P\operatorname{diag}(\chi_A(\lambda_i))P^{-1} = 0$. $A \mapsto \chi_A(A)$ est continue et nulle sur le dense $\Delta_n(\mathbb{C})$: elle est nulle partout.

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \qquad \chi_A(A) = 0.$$

Le piège

Perturber A par $\frac{1}{k} I_n$: cela décale toutes les valeurs propres de la même quantité, sans les séparer.

La méthode

Densité d'une propriété générique : trigonaliser, puis perturber la diagonale pour séparer les valeurs propres.

Rappels de cours utilisés

- **Trigonalisation sur $\mathbb{C}$.** Toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est semblable à une matrice triangulaire supérieure, dont la diagonale porte les valeurs propres :

$$A = PTP^{-1}, \qquad T \text{ triangulaire}, \qquad \operatorname{diag}(T) = (\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

- **Valeurs propres distinctes.** Une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui possède n valeurs propres distinctes est diagonalisable. La réciproque est fausse.